Kapitel 17: Fjedre

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 17 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Fjedermaterialer **2**

3 Skruetrykfjedre **2**
3.1 Fjederindekset . . . 2
3.2 Udledning af trådspændingen . . . 3
3.3 Udledning af fjederkonstanten . . . 3
3.4 Udknækning . . . 4

4 Andre fjedertyper **4**
4.1 Trækfjedre . . . 4
4.2 Torsionsfjedre . . . 4
4.3 Bladfjedre . . . 5
4.4 Gasfjedre, tallerkenfjedre og bølgefjedre . . . 5

5 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
5.1 Eksamensspørgsmål 13 (b): skruetrykfjeder . . . 5
5.2 Tjek dig selv . . . 6

6 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 17 i MEM1. En fjeder er et meget eftergivende, elastisk element, der skal give sig meget under last og vende tilbage til sin form, når lasten fjernes (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Fjedre bruges til tre ting (slide 3): at lagre eller optage energi (affjedring, stødabsorbering), at udøve en kraft (ventilfjedre, kamfølgere) og at måle en kraft (fjedervægte). Hovedvægten ligger på **skruetrykfjederen**: spændingen i tråden med Wahl-faktoren og fjederkonstanten.

Forudsætninger. Vridning af en cirkulær aksel ($\tau = Tr/J$, $J = \pi d^4/32$) fra kapitel 4, tøjningsenergi og Castigliano fra kapitel 5, og resiliens $U_r = S_y^2/(2E)$ fra kapitel 3.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver kraften P, noten skriver F som slides.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 13 på den officielle liste (spændinger og udbøjning i skruetrykfjedre) hører til dette kapitel. Slide 15 kalder det spørgsmål 14 efter den gamle

nummerering. Udledningerne til del (a) står i afsnit 3.2 og 3.3, og del (b) regnes i afsnit 5.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
d	Tråddiameter [mm]
D	Middeldiameter af vindingerne (trådmidte til trådmidte) [mm]
$C = D/d$	Fjederindeks [–]
N_a	Antal aktive vindinger [–]
F	Aksial kraft på fjederen [N]
δ	Fjederens sammentrykning [mm]
k	Fjederkonstant [N/mm]
K_W	Wahl-faktor [–]
G	Forskydningsmodul for trådmaterialet [MPa]

2 Fjedermaterialer

Fordi fjedre udsættes for store elastiske deformationer, skal materialet have høj flydespænding og høj udmattelsesstyrke (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Det følger også af resiliensen fra kapitel 3: en fjeder skal kunne lagre meget energi elastisk, og $U_r = S_y^2/(2E)$ vokser med styrken i anden. For fjedertråd vokser brudstyrken desuden, jo tyndere tråden er, fordi trådtrækningen kolddeformerer materialet mere:

$$S_{ut} = \frac{A}{d^m} \tag{2.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.2, s. 492–493, og Abou-Hayt (2026), slide 4.
hvor S_{ut} er trådens brudstyrke [MPa], A er en materialekonstant, og m er en eksponent, der afhænger af fremstillingen. Begge står i tabel.

Almindelige materialer er klavertråd (ASTM A228, højkulstofstål, den højeste styrke for tynde tråde), oliehærdet tråd (A229, almindelig hærdet stål til større fjedre) og rustfrit stål (type 302, korrosionsbestandigt, men svagere) (slide 5).

3 Skruetrykfjedre

3.1 Fjederindekset

Fjederens geometri karakteriseres ved forholdet mellem middeldiameteren og tråddiameteren (Abou-Hayt, 2026, slide 6):

$$C = \frac{D}{d}, \qquad 4 \leq C \leq 12 \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.3, s. 495, og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor C er fjederindekset [–]. Er $C < 4$, er tråden for stiv til at vikle; er $C > 12$, bliver vindingerne slaskede og filtrer sig sammen.

3.2 Udledning af trådspændingen

Fjederen trykkes sammen af den aksiale kraft F. Skæres tråden over et vilkårligt sted, og den ene halvdel af fjederen isoleres, skal snittet bære to ting for at holde ligevægt: et **vridningsmoment** $T = F\,D/2$ (kraften har armen $D/2$ fra fjederaksen til trådmidten) og en **direkte tværkraft** F. Tråden er altså først og fremmest vredet, ikke bøjet.

Vridning. Med $\tau = Tr/J$, $r = d/2$ og $J = \pi d^4/32$ fra kapitel 4:

$$\tau_{vrid} = \frac{(FD/2)(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{8FD}{\pi d^3}$$

Direkte forskydning. Tværkraften fordelt jævnt over trådens tværsnit giver $\tau_{dir} = F/(\pi d^2/4) = 4F/(\pi d^2)$ (slide 7). På indersiden af vindingen virker de to i samme retning og lægges sammen.

Krumning. Tråden er krum. På indersiden af vindingen er fibrene kortere end på ydersiden, så de får større forskydningstøjning ved samme vridning. Det koncentrerer spændingen på indersiden.

Wahl-faktoren. A. M. Wahl samlede den direkte forskydning og krumningen i én korrektionsfaktor, som ganges på vridningsspændingen (Abou-Hayt, 2026, slide 7):

$$K_W = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0{,}615}{C} \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.3, s. 497, og Abou-Hayt (2026), slide 7.
hvor K_W er Wahl-faktoren [–]. Første led dækker krumningen, andet led den direkte forskydning. Lille C (tæt viklet, tyk tråd) giver stor K_W.

Den største forskydningsspænding sidder på indersiden af vindingen:

$$\tau_{max} = K_W\,\frac{8FD}{\pi d^3} = K_W\,\frac{8FC}{\pi d^2} \tag{3.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.3, s. 497, og Abou-Hayt (2026), slide 7.
hvor τ_{max} er den største forskydningsspænding i tråden [MPa], F er kraften [N], D er middeldiameteren [mm], og d er tråddiameteren [mm].

Med $C = 8$ er $K_W = 31/28 + 0{,}077 = 1{,}18$, altså $18\,\%$ over den rene vridningsspænding. Med $C = 4$ er $K_W = 1{,}40$.

3.3 Udledning af fjederkonstanten

Fjederens sammentrykning findes lettest med tøjningsenergi og Castigliano fra kapitel 5. Tråden er en lang, vredet aksel med længden $L = \pi D N_a$ (én omkreds pr. aktiv vinding) og det konstante moment $T = FD/2$. Vridningsenergien er

$$U = \frac{T^2 L}{2GJ} = \frac{(FD/2)^2 \cdot \pi D N_a}{2G \cdot \pi d^4/32} = \frac{4F^2 D^3 N_a}{G d^4}$$

(den direkte forskydning bidrager kun lidt og ignoreres). Castigliano giver sammentrykningen:

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial F} = \frac{8FD^3N_a}{Gd^4} \tag{3.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.3, s. 498, og Abou-Hayt (2026), slide 8.
hvor δ er sammentrykningen [mm], N_a er antallet af aktive vindinger [–], og G er forskydningsmodulet [MPa].

Fjederkonstanten er derfor

$$k = \frac{F}{\delta} = \frac{G\,d^4}{8\,D^3N_a} = \frac{G\,d}{8\,C^3N_a} \tag{3.5}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 17.3, s. 498, og Abou-Hayt (2026), slide 8.
hvor k er fjederkonstanten [N/mm].

Fortolkning. G indgår, fordi tråden vrides og ikke trækkes. d^4 kommer fra det polære inertimoment. D^3 kommer fra tre steder: momentarmen, trådlængden og omsætningen af vridningsvinklen til aksial vej. Flere aktive vindinger giver en blødere fjeder, fordi vindingerne virker som fjedre i serie. Stivheden er meget følsom over for d og C: en tråd, der er $10\,\%$ tykkere, giver en $46\,\%$ stivere fjeder.

3.4 Udknækning

En lang, slank trykfjeder kan knække ud til siden, ligesom en søjle i kapitel 9. Slanke trykfjedre med $L_0/D > 4$ skal kontrolleres for sidestabilitet (Abou-Hayt, 2026, slide 17). En fjeder kan opfylde udmattelseskravet og alligevel svigte ved udknækning.

4 Andre fjedertyper

4.1 Trækfjedre

En skruetrækfjeder trækkes fra hinanden og har kroge i enderne (Abou-Hayt, 2026, slide 9). Vindingerne vikles tæt sammen med en **initialspænding** F_i, så fjederen ikke giver sig, før den ydre kraft overstiger F_i. Krogene har skarpe overgange, hvor bøjning og vridning koncentreres:

$$\sigma_{krog} = K_A\left(\frac{16FD}{\pi d^3}\right) + \frac{4F}{\pi d^2}, \qquad \tau_{krog} = K_B\,\frac{8FD}{\pi d^3} \tag{4.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 9; Hamrock et al. (2014), afsnit 17.4, s. 502–503.
hvor K_A og K_B er spændingskoncentrationsfaktorer for bøjning og vridning i krogen [–].

Trækfjedre brækker næsten altid i krogens overgang og ikke i selve vindingerne.

4.2 Torsionsfjedre

En torsionsfjeder belastes af et moment om vindingernes akse, så den vikles op eller ud (slide 10). Paradoksalt nok er tråden i en torsionsfjeder ikke vredet, men *bøjet*:

$$\sigma_{max} = K_i\,\frac{32\,T}{\pi d^3}, \qquad K_i = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C-1)} \tag{4.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 10; Hamrock et al. (2014), afsnit 17.5, s. 504–505.
hvor T er momentet på fjederen [N mm], og K_i er spændingskoncentrationen på vindingens inderside [–].

En torsionsfjeder skal altid belastes, så den vikles strammere (middeldiameteren bliver mindre). Ellers kan den vikle sig ud og blive ustabil.

4.3 Bladfjedre

En bladfjeder består af flere flade blade af forskellig længde lagt oven på hinanden, så de virker som en bjælke med konstant styrke (slide 11). For n blade med bredden b og tykkelsen h er

$$\sigma = \frac{6FL}{n\,b\,h^2}, \qquad \delta = \frac{6FL^3}{n\,E\,b\,h^3} \tag{4.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 11; Hamrock et al. (2014), afsnit 17.6, s. 506–507.
hvor L er bladfjederens arm [mm], og E er elasticitetsmodulet [MPa].

4.4 Gasfjedre, tallerkenfjedre og bølgefjedre

Gasfjedre er cylindre med nitrogen under tryk, der følger gasloven $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$. De giver en næsten konstant kraft over slaglængden og bruges som løftehjælp til luger og bagklapper, ofte med oliedæmpning sidst i slaget (slide 12). **Tallerkenfjedre** (Belleville) er kegleformede skiver, der trykkes flade og bærer store kræfter på lidt plads. Lagt parallelt (samme vej) ganges kraften; lagt i serie (modsat vej) ganges vandringen. Kraft-vandring er ikke-lineær og styres af forholdet mellem højde og tykkelse (slide 13). **Bølgefjedre** er bølget fladtråd viklet til en ring. De kan være op til $50\,\%$ lavere end en almindelig skruefjeder og bruges til forspænding af lejer og tætninger (slide 14).

5 Gennemregnede eksempler og øvelser

5.1 Eksamensspørgsmål 13 (b): skruetrykfjeder

En fjeder har tråddiameteren $d = 4\,\mathrm{mm}$, middeldiameteren $D = 32\,\mathrm{mm}$ ($C = 8$), $N_a = 10$ aktive vindinger og forskydningsmodulet $G = 80\,\mathrm{GPa}$. Den belastes med $F = 200\,\mathrm{N}$. Med $K_W = 1{,}18$ beregnes den største forskydningsspænding og sammentrykningen (Abou-Hayt, 2026, slide 15).

Wahl-faktor (kontrol af den givne værdi) af (3.2): $K_W = \frac{4\cdot 8-1}{4\cdot 8-4} + \frac{0{,}615}{8} = 1{,}107 + 0{,}077 = 1{,}18$.

Spænding af (3.3):

$$\tau_{max} = K_W\,\frac{8FD}{\pi d^3} = 1{,}18 \cdot \frac{8 \cdot 200 \cdot 32}{\pi \cdot 4^3} = 1{,}18 \cdot \frac{51\,200}{201{,}1} = 1{,}18 \cdot 254{,}6 = 300\,\mathrm{MPa}$$

Sammentrykning af (3.4):

$$\delta = \frac{8FD^3N_a}{Gd^4} = \frac{8 \cdot 200 \cdot 32^3 \cdot 10}{80\,000 \cdot 4^4} = \frac{524{,}3 \cdot 10^6}{20{,}48 \cdot 10^6} = 25{,}6\,\mathrm{mm}$$

$\tau_{max} = 300\,\mathrm{MPa}, \qquad \delta = 25{,}6\,\mathrm{mm}, \qquad k = F/\delta = 7{,}81\,\mathrm{N/mm}$

Kontrol af k med (3.5): $k = Gd/(8C^3N_a) = 80\,000 \cdot 4/(8 \cdot 512 \cdot 10) = 7{,}81\,\mathrm{N/mm}$. Uden Wahl-faktoren ville spændingen være undervurderet med $18\,\%$. Spændingen $300\,\mathrm{MPa}$ skal sammenlignes med trådens tilladte forskydningsspænding, typisk $0{,}45\,S_{ut}$ for klavertråd. Mathcad: `Lektion 17/Opgaver/Eksamen spm 13 Trykfjeder`.

5.2 Tjek dig selv

1. Hvad sker der med k og τ_{max} i eksemplet, hvis antallet af aktive vindinger halveres til 5? (Svar: k fordobles til $15{,}6\,\mathrm{N/mm}$, τ_{max} er uændret ved samme kraft, men den samme sammentrykning kræver nu dobbelt kraft og giver dobbelt spænding.)

2. Hvorfor er en torsionsfjeders tråd i bøjning, mens en trykfjeders tråd er i vridning? (Svar: i trykfjederen virker kraften langs aksen med armen $D/2$ til tråden, så snittet får et vridningsmoment. I torsionsfjederen virker et moment om vindingsaksen, og det bøjer tråden om dens egen akse.)

6 Opsamling

Tabel 6.1: Kapitel 17 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 16–17).

Emne	Nøgle
Materiale	Høj S_y og udmattelsesstyrke; $S_{ut} = A/d^m$
Fjederindeks	$C = D/d$, $4 \le C \le 12$
Trådspænding	Snit: $T = FD/2$ og F; $\tau_{max} = K_W\, 8FD/(\pi d^3)$
Wahl-faktor	$K_W = (4C-1)/(4C-4) + 0{,}615/C$; krumning og direkte forskydning
Fjederkonstant	$k = Gd^4/(8D^3N_a)$; udledt med Castigliano
Trækfjedre	Initialspænding; brud i krogen
Torsionsfjedre	Tråden bøjes: $\sigma = K_i\, 32T/(\pi d^3)$; vikles strammere
Andre	Blad-, gas-, tallerken- og bølgefjedre
Stabilitet	Kontrollér udknækning, når $L_0/D > 4$

En fjeder kan opfylde udmattelseskravet og alligevel svigte ved udknækning (Abou-Hayt, 2026, slide 17).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 17. Springs* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet

efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.